

中文引用格式:刘樟乐,王宏宇,杨旭. 双频激电法在澳大利亚 Pilbara 地台区寻找盲矿体的应用——以 Calvert 金矿为例[J]. 工程地球物理学报,2021,18(3):313-321.

英文引用格式:Liu Zhangle, Wang Hongyu, Yang Xu. The application of dual frequency IP survey to identify the concealed ore body in Pilbara craton, australia: a case study from calvert gold deposit [J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2021, 18 (3): 313-321.

双频激电法在澳大利亚 Pilbara 地台区寻找盲矿体的应用 ——以 Calvert 金矿为例

刘樟乐^{1,2}, 王宏宇^{2,3,4}, 杨旭²

(1. 西藏珠峰资源股份有限公司, 上海 200070;

2. 西北有色地质矿业集团有限公司, 陕西 西安 710054;

3. 中南大学 地球科学与信息物理学院, 湖南长沙 410083;

4. 西安西北有色物化探总队有限公司, 陕西 西安 710068)

摘 要: 澳大利亚西澳洲 Pilbara 地台区的 Mallina 沉积盆地是重要的金成矿带, 盆地内第四系覆盖严重, 缺乏显著的找矿标志。Calvert 金矿区位于此成矿带东部, 自该处矿点发现以来, 找矿工作未有大的进展, 急需开展物探工作探索盲矿体。本次研究采用我国自主研发的 SQ-3C 双频激电仪对矿区开展双频激电法扫面, 优选适用的测量装置及工作频率, 并采取有效的措施克服电磁耦合干扰, 最终圈定 1 处激电异常。通过钻探工程验证, 控制了一条走向方位、金矿化分布与异常区高度吻合的金矿体, 证实了双频激电法在该矿区寻找盲矿体的有效性, 为该地区下一步找矿工作提供了有效的方法技术。研究表明, 本次工作可以作为 Pilbara 地台区寻找同类型金矿床的勘查示范样板工程, 对于整个地台区今后的找矿突破具有重要意义。

关键词: 探矿方法; 双频激电; 澳大利亚; Calvert 金矿

中图分类号: P631.3

文献标识码: A

文章编号: 1672—7940(2021)03—0313—09

doi: 10. 3969/j. issn. 1672—7940. 2021. 03. 004

The Application of Dual Frequency IP Survey to Identify the Concealed Ore Body in Pilbara Craton, Australia: a Case Study from Calvert Gold Deposit

Liu Zhangle^{1,2}, Wang Hongyu^{2,3,4}, Yang Xu²

(1. Tibet Summit Resources CO., LTD, Shanghai 200070, China;

2. Northwest Mining and Geology Group Co., Ltd. for Nonferrous Metals, Xi'an Shanxi 710054, China;

3. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha Hunan 410083, China;

收稿日期: 2020—12—01

基金项目: 国外矿产资源风险勘查专项资金项目(编号: 10227B007)

第一作者: 刘樟乐(1986—), 男, 硕士, 工程师, 主要从事有色金属矿床勘查开发及矿山数字化研究。E-mail: liuzhangle@outlook.com

通讯作者: 万方数据(197—), 男, 硕士, 主要从事广域电磁法理论研究及应用工作。E-mail: why_wutan@163.com

4. Xi'an Geophysical and Geochemical Exploration Co., Northwest Bureau of Geological
Non-ferrous Metals, Xi'an Shanxi 710068, China)

Abstract: The Mallina sedimentary basin in the Pilbara platform region of western Australia is an important gold metallogenic belt which is heavily covered by the quaternary system and lacks significant prospecting signs. The Calvert gold deposit is located in the eastern part of the gold metallogenic belt. Since there has been no great progress in prospecting after the discovery of the ore spot, a geophysical exploration project is urgently needed to explore the blind orebody. This project introduced the SQ-3C dual frequency IP instrument independently developed by China to carry out the dual frequency IP scanning in the mining area, selected suitable facility and working frequency is based on the geological characters of the Calvert deposit and took some effective measures to weaken the interference triggered by the electromagnetic coupling. Finally, an IP anomaly zone was delineated. Through the verification of the drilling program in the IP anomaly zone, a gold ore body with strike orientation and gold mineralization highly consistent with the IP anomaly zone was controlled, which demonstrated the effectiveness of dual frequency IP method in searching blind orebody in this mining area, and provided an effective method and technology for the next prospecting work in this area. The study showed that this geophysical survey project can be used as a model project for the similar type of gold deposits in the Pilbara platform area, which is of great significance for the future prospecting breakthrough in the Pilbara area.

Key words: exploration method; dual frequency induced polarization; australia; Calvert gold deposit

1 引言

澳大利亚西澳 Pilbara 地台因多期构造作用与岩浆作用叠加,具备良好的成矿条件^[1,2],但多数地区第四系覆盖较厚,地表找矿标志罕见,亟需有效的勘查方法探测隐伏盲矿体,以实现找矿突破。

双频激电仪是何继善院士发明的、具有完全自主知识产权的激电仪器,多年来,双频激电法在我国各类矿产的勘查中得到了广泛的应用,并取得了良好的找矿效果^[3-10]。本次工作依据矿区地质、地形及物性条件,通过开展双频激电法扫面,圈定激电异常 1 处,经钻探验证,新发现了隐伏金矿(化)体,表明双频激电法在该地区寻找盲矿体行之有效,具有广泛的应用前景。

2 地质背景

澳大利亚西部 Pilbara 地台是世界上最古

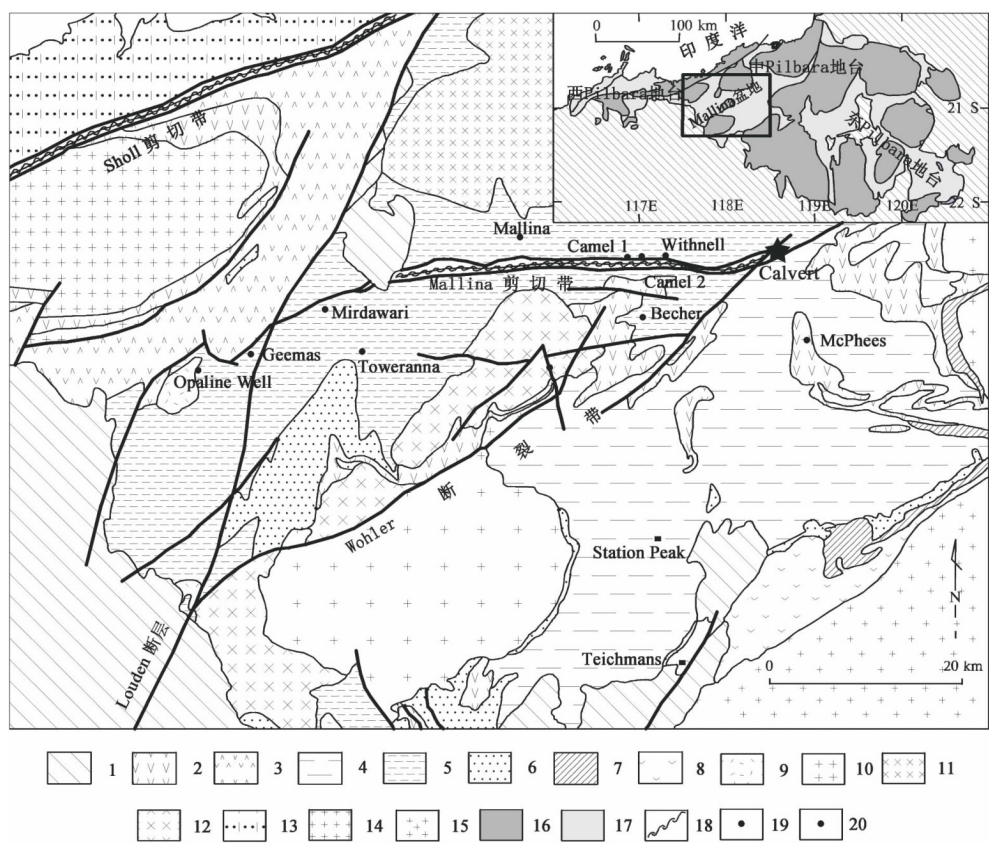
老的地台之一,是一套以经历多期次剧烈构造变形作用及岩浆作用为主要特征的花岗岩绿岩带^[11-16],其次级构造单元中 Pilbara 地台,主要由 De Grey 群浊积岩与 Whim Creek 绿岩带组成。

位于 Pilbara 地台中部的 Mallina 盆地是一个经历多期变形作用和岩浆侵入作用的构造沉积盆地,出露地层主要为 Mallina 组薄层状细粒一中粒杂砂岩和页岩,下覆 Constantine 组中一粗粒长石石英砂岩和杂砂岩^[17]。Mallina 剪切带横截 Mallina 盆地(图 1),其主体产状为近直立或南倾,呈现出剪切结构南侧整体向上错动的迹象,Mallina 剪切带膨大部位是主要的金矿赋存位置,是寻找金矿的热点区域,迄今为止已经在剪切带内及其南侧次级构造带中发现多个规模不等、类型各异的金矿床。侵入岩主要有碱性花岗岩、高镁闪长岩和高钾二长花岗岩三类,其中规模最大的 Portree 花岗杂岩体分布于盆地北部,侵入时间为 $2\,946\pm6\text{ Ma}$ ^[18]。

Calvert 金矿床位于 Mallina 剪切带东延与

Wohler 剪切带的交汇部位(图 1),地形平坦,地表见风成沙、冲积物、崩积物与钙质结砾岩等第四系覆盖物。矿区内地层主要为 Mallina 组低变质杂砂岩和页岩,主要的构造方向为近东西向,次级构造多见近南北向,少数露头可见规模较小的剪切结构和近直立褶皱,区内岩浆活动不活跃,仅见少量花岗杂岩体。

前人在矿区内开展过地面地质、激电中梯、土壤化探等一系列找矿工作。传统地质工作因地表露头稀少缺乏明显的找矿标志而多无建树;激电中梯扫面因感应耦合强、矿区人文干扰严重等问题,未能达到预期找矿效果;土壤化探发现 Au、As 元素组合异常,推测该异常位于两条主要构造带的交汇部位,具有较好的成矿背景。



1-Fortescue 群;2-Sherlock 侵入岩带及 Millindinna 混合岩;3-Whim Creek 群和 Bookingarra 群;4-De Grey 群;5-Mallina 组;6-Constantine 组;7-Cleaverville 组;8-Pilbara Well 绿岩带;9-Opaline Well 花岗岩;10-Satarist 花岗岩;11-Portree 花岗混合岩;12-Peawah 花岗闪长岩;13-Harding 花岗混合岩;14-Caines Well 混合岩;15-Yule 花岗混合岩;16-花岗岩带;17-绿岩带;18-剪切带;19-金矿点;20-金梯矿点

图 1 中 Pilbara 地台 Mallina 盆地地质构造纲要图(据 Bierwirth,2002 修改)

Fig.1 Geology and structure of Mallina basin, central Pilbara(modified after Bierwirth, 2002)

3 矿区物性特征

矿体主要为砂岩和页岩,含黄铁矿、磁黄铁矿、毒砂、石英及方解石等矿物;围岩主要为杂砂岩和粉砂岩,含石英、长石、方解石和黑云母等。金属硫化物在矿体内含量较高,与金矿化呈正相关的关系,因而可以通过寻找金属硫化物引发的激电异常来圈定具有找矿指示意义的异常,实现间接找矿,指导地质勘查工作。

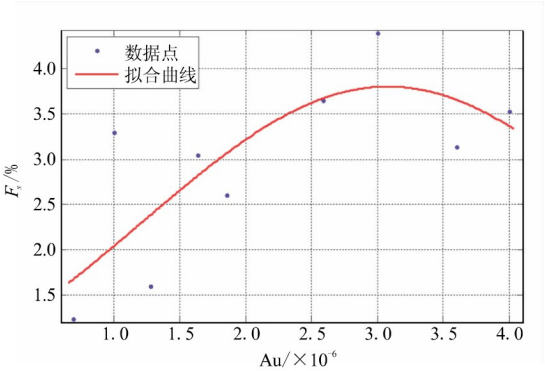
收集矿区周边岩芯和地表采集的各类岩(矿)石标本资料(表 1)显示,含矿岩石幅频率在 2.4 %~8.4 %之间,算术平均值 3.9 %,电阻率在 26~390 Ω·m 之间,平均电阻率 200 Ω·m;围岩幅频率在 0.7 %~3.2 %之间,算术平均值 1.93 %;砂岩、页岩电阻率在 15~210 Ω·m 之间,平均电阻率为 95 Ω·m;花岗混合岩的电阻率在 165~870 Ω·m 之间,平均电阻率为 470 Ω·m。总体上含矿岩石与围岩之间幅频率、电阻率有明

显差异,矿体表现为高极化中电阻特征,砂页岩表现为低极化低电阻特征,花岗混合岩表现为低极化高电阻特征,含矿岩石与围岩电性差异明显,具

有开展电法勘查的地球物理基础^[19],可以通过发现反映金属硫化物的高极化中电阻异常达到间接找矿的目的。

表 1 矿区岩矿石物性参数
Table 1 Statistics of physical parameters for rock in exploration area

岩性	标本数 /块	幅频率 / %	幅频率均值 / %	电阻率 / $\Omega \cdot \text{m}$	电阻率均值 / $\Omega \cdot \text{m}$
含矿砂岩	18	2.4~4.5	3.38	65~390	210
含矿页岩	20	2.6~8.4	4.42	26~350	192
粉砂岩	4	1.0~1.6	1.33	15~140	83
页岩	50	1.3~3.2	2.07	32~210	125
杂砂岩	66	0.7~2.4	1.57	19~120	75
花岗混合岩	10	1.2~4.1	2.75	165~870	470



率总体趋势上呈现近正相关性(图 2),矿石与围岩的黄铁矿含量差异较大,且黄铁矿含量与金品位也成正相关性。表明在矿区开展双频激电,查证化探异常,寻找金矿是可行的,具备良好的地球物理勘查基础。

矿石金品位与幅频率大体呈现近似正相关的关系,利用高斯函数曲线拟合方法,幅频率与金品位相关性函数: $f(x) = 3.085 * \exp \{ - [(x - 3.078) / 2.631]^2 \}$,其中 $f(x)$ 代表幅频率曲线, x 为金品位。一般黄铁矿物含量越高,幅频率也越高,但幅频率的高低不仅与黄铁矿含量的多少有关,还与黄铁矿在矿石中的分布形态有关,以及赋矿岩性有关。一般赋矿岩性中页岩含量较多,黄铁矿呈块状、条带状,矿石的激电特征越明显(表 2)。

岩矿石标本幅频率、金品位及黄铁矿含量三者间总体呈正相关关系,矿石金平均品位与幅频

表 2 矿石金品位与幅频率
Table 2 Statistics of the amplitude-frequency and gold grade

矿石类型	矿石岩性描述	金品位/ppm	幅频率 F_s / %
石英脉	黄铁矿晶体约占 2 %~3 %,夹有少量页岩	0.69	1.23
石英脉	夹杂少量页岩		
石英脉	石英脉约 50 %,页岩约 50 %		
杂砂岩	5 %左右的石英脉	1	3.30
杂砂岩	夹少量页岩,石英脉约 5 %		
页岩	穿插有碳酸盐脉,构造变形强烈,5 %左右黄铁矿		
石英脉	石英脉约 95 %	1.28	1.60
石英脉	石英脉约 60 %,页岩 40 %		
石英脉	石英脉中见少量页岩角砾,石英脉中见少量细粒脉状黄铁矿约 5 %		
页岩	石英脉约 60 %,不规则状,较为破碎	1.86	2.60
页岩	穿插有碳酸盐脉,构造变形强烈,5 %左右黄铁矿	2.59	3.65
页岩	约有 5 %~8 %石英脉,5 %块状黄铁矿	3	4.40

续表 2

矿石类型	矿石岩性描述	金品位/ppm	幅频率 F_s /%
页岩+石英脉	石英脉中有角砾斑岩		
页岩	破碎,石英碳酸盐脉 30 %,黄铁矿 1 %~2 %		
石英脉+页岩	石英脉内可见大量的页岩角砾	3.6	3.14
石英脉+页岩	石英脉中存在大量页岩角砾,黄铁矿约 8 %		
石英脉	石英脉页岩,较破碎		
石英脉	夹少量页岩,见少量叶腊石化		
页岩	夹约 5 %石英脉		
粉砂岩	约 30 %页岩,15 %石英,55 %粉砂岩		
页岩+粉砂岩	78 %团块状黄铁矿	4	3.53

4 野外工作方法

地球物理勘探工作能否取得良好的效果,合理部署野外工作、正确选择工作方法、设定可靠的技术参数、采取有效的抗干扰措施等,都十分重要。本次在 Calvert 矿区开展的物探工作,选用我国自主研发的 SQ-3C 双频激电仪,采用双频 2 频点的 4 Hz、4/13 Hz 频组和偶极—偶极装置,同时采取了一系列减小电磁耦合效应的措施,最终取得了良好的找矿效果。

4.1 野外工作布置

物探扫面采用 100 m×20 m 的规则测网布设(图 3),测线垂直主体构造方向,测点位置使用 RTK 进行定位,偶极距 40 m,隔离因子 3,记录点在接收电极中点,观测参数为视幅频率和视电阻率。共完成测线 11 条、测点 484 个。

4.2 工作装置的选择

电法扫面工作常用中间梯度、偶极—偶极等装置^[20]。其中中间梯度装置在我国应用最广,具有供电电极移动次数较少,野外施工操作便捷;一次供电多台接收机测量,效率高;极化体位于电极中部时,异常形态简单,容易解释等优势。中间梯度装置也存在着低电阻地区电磁耦合效应强、极化体不在装置中部时异常形态复杂难以解释^[21]等弊端。

相对于中间梯度排列而言,偶极—偶极排列具有以下主要优势:

1)偶极—偶极剖面对各类产状和位置的极化体都有较好的反映,这是由于电极在不同位置激发极化体时,更容易使极化体处于较好的极化状态,从而测得数据显著的极化异常,同时多位置不

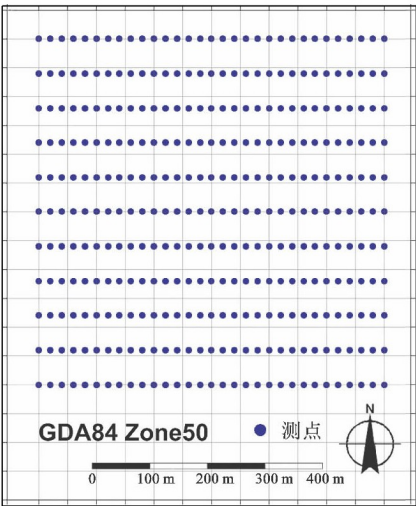


图 3 测线布置
Fig. 3 Dipole—dipole array

同极距的剖面测量结果可用于绘制剖面拟断面图,更好地反应极化体的产状和形态。

2)偶极—偶极装置供电电极与测量电极完全分开,相比中间梯度装置抗感应耦合效应更强^[22,23]。

3)虽然偶极—偶极装置相对中梯装置异常较为复杂,但由于其数据量更大、包含的信息更多,使得偶极—偶极装置更加容易发现激电异常^[24]。

4)偶极—偶装置对陡倾极化体的分辨能力明显优于中梯装置。

Mallina 盆地内早期曾开展过激电中梯扫面,供电极距 3 000 m,而矿区内氧化矿体走向长度多在数十米,原生矿赋存深度多在 300 m 之内,供电极距过大直接导致异常分辨能力下降,物探成果不尽如人意,而随后进行的钻探

验证也未能见矿。减小供电电极距则由于测线较长还需布设另一组供电电极、旁测线数量减少,严重影响工作效率。同时考虑到由于矿体产状较陡、矿区地表电阻率仅 $10\sim 40\ \Omega\cdot\text{m}$,偶极—偶极装置对陡极化体的分辨力、对低阻屏蔽的抗耦合能力明显强于中梯装置^[25],故本次工作选取偶极—偶极装置。

4.3 工作频组的选择

矿区主要含矿岩石具有硫化物含量高、且多呈细粒侵染状的特征,选取双频激电高频段频组,可取得较强的幅频率异常;同时为取得准确测值一般需接收至少 4 个周期的双频信号,选用高频频组的工作效率更高。而偶极装置的最高工作频率据以下依公式进行计算:

$$f_{\max} \leq \rho_s \left(\frac{100}{AB/2} \right)^2 \tag{1}$$

$$f_{\max} \leq \rho_s \left(\frac{180}{(n+1) \cdot a} \right)^2 \tag{2}$$

式中, a 为偶极子长度(m); n 为隔离因子, ρ_s 为大地电阻率 $\Omega\cdot\text{m}$; AB 为电极距离(m); $f_{\max}$ 为双频频组的高频频率(Hz)。SQ-3C 双频激电仪有(1,1/13 Hz)、(2,2/13 Hz)、(4,4/13 Hz)和(8,8/13 Hz)四个工作频组。综合以上因素考虑,根据计算结果,最终采用双频 2 频点的(4,4/13 Hz)频组开展工作。

4.4 降低电磁耦合效应的措施

考虑到电法测量中电磁耦合现象难以完全避免,除采用了抗干扰能力更强的偶极—偶极装置^[26],还采取了以下措施以减小电磁耦合效应:

- 1)降低接地电阻。采取多根电极并联供电的方式,增加了土壤与电极棒的接触面积,同时在供电电极位置浇灌大量盐水,达到了减小接地电阻、提高导电性的目的,降低了接地电阻上的能耗,提高了电源的利用效率,保证了测量数据的稳定性。
- 2)采用更加稳定的测量电极。选取化学性质更加稳定的紫铜质电极作为测量电极,提高了测量电极的稳定性。同时在测量时对电极维持洒灌盐水,使得电极间接地电阻小于 $2\ 000\ \Omega\cdot\text{m}$,确保了观测数据的质量。

3)避免雨天作业及导线不过水,降低电容耦合效应。偶极—偶极装置的电容耦合效应由以下公式进行计算:

$$\Delta F_s = 2\pi f c R a n(n+1)(n+2) \ln \left[\frac{(n+1)^2}{n(n+2)} \right] \tag{3}$$

式中, ΔF_s 为电容耦合效应误差强度; n 为隔离因子; a 为偶极子长度,m; R 为接地电阻, Ω ; c 为导线分布电容,PF; f 为频率,Hz。由公式分别计算双频激电仪 4 个高频组的电容耦合效应导致的幅频率相对误差,参数取值 $c=20\ \text{PF}$, $R=1\ 000\ \Omega$, $a=100\ \text{m}$, $n=3$ 。计算电容耦合导致的幅频率相对误差结果如表 2 所示。

表 2 电容耦合效应导致的幅频率相对误差
Table 2 The relative error of amplitude frequency caused by the dipole—dipole array capacitance coupling effect

工作频率/Hz	幅频率相对误差
1	-1.21×10^{-5}
2	-2.43×10^{-5}
4	-4.87×10^{-5}
8	-9.73×10^{-5}

表 2 中的计算结果表明,电容耦合效应应在一般情况下影响不大,但当导线处于水中或铺设在较为潮湿的地表时,分布电容 c 可达干燥环境中的数十倍,从而导致电容耦合效应急剧增加,因此,野外工作中需避免雨天及雨后地表潮湿时作业。

尽管矿区存在电磁耦合效应干扰的可能,经实践证明,采取上述 3 项措施后,已在可控范围内将其影响降至最低,保证了测量数据的质量。

5 成果解释及钻探验证

双频激电扫面发现较好的视幅频率异常(图 4),钻探验证发现较好的工业矿体。证明双频激电法是该区寻找与硫化物有关的金盲矿体的有效和可行的重要手段,可为本区找矿突破提供更多、更大的技术支撑。

5.1 激电异常特征

异常区近南北走向集中于测区中部,异常强度大,幅频率 F_s 值接近 4 %,矿区西南部异常未圈闭,推测矿区西南方向外围仍存在极化体的延伸部分。以 3.1 % 的幅频率值来圈定异常,则可获得一处南北走向长 300 m,东西宽 250 m 的封闭异常区 A1,对应电阻率中阻异常。测区地表虽然罕有岩浆侵入体露头,但图 4(b)中西北部电阻

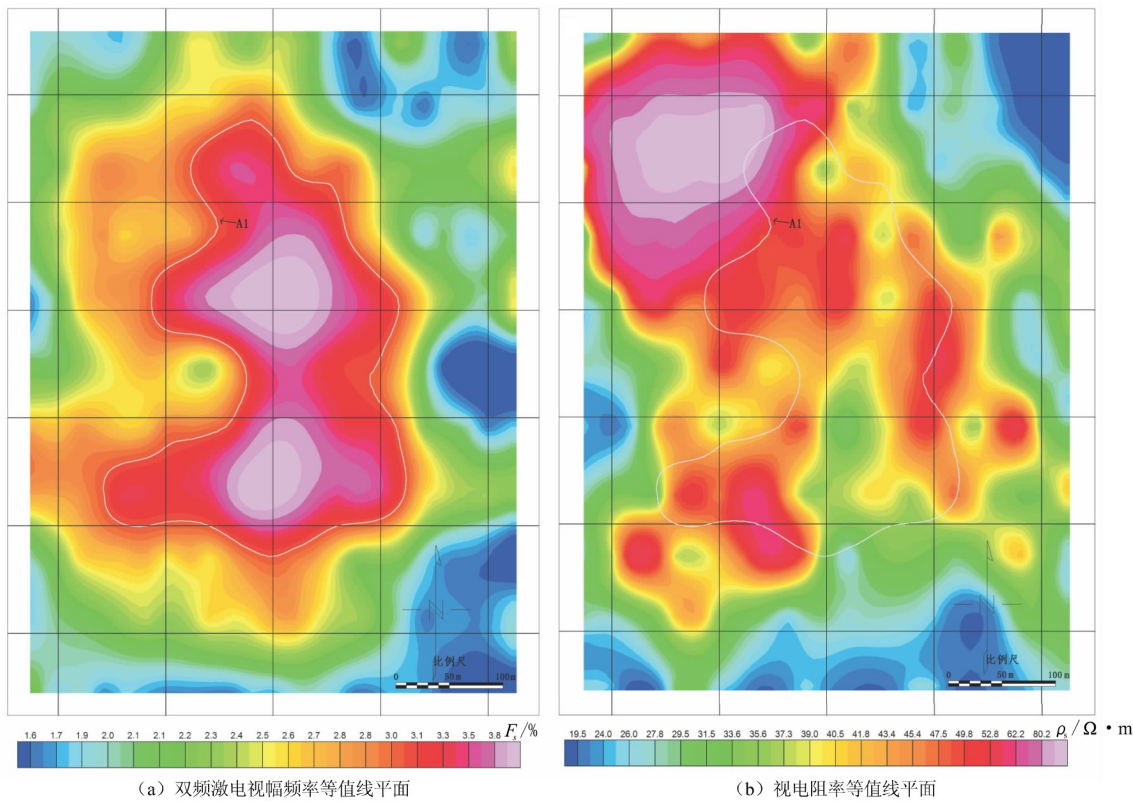


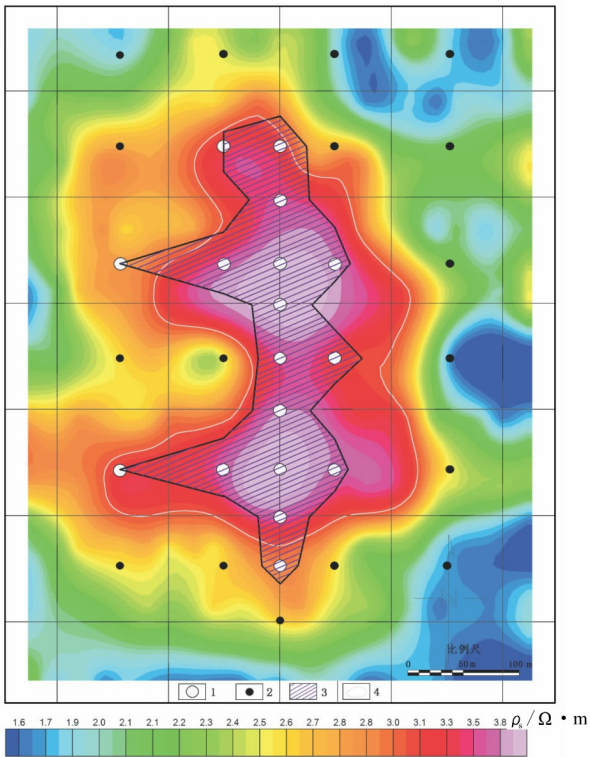
图 4 双频激电视幅频率和视电阻率等值线平面

Fig. 4 Dual frequency IP apparent amplitude frequency and resistivity plane

率高值异常可能反映的是深部岩体、侵入体,大范围的电阻率中低阻异常反映了矿区地层以浊流沉积的砂岩、页岩和粉砂岩为主的特征。近南北向的电阻率异常梯度带,表明地层可能受到剪切作用,存在了南北向的次级构造,从电阻率异常分析,不排除本矿区的矿化体可能与岩浆作用存在密切关联。Calvert 矿区位于两处区域断裂的交汇部位,地表未见到明显的岩浆作用迹象,与 Mallina 盆地内同样位于区域断裂交汇部位的断层控矿型金矿 Opaline Well 矿床(图 1)的构造特征类似。根据视幅频率异常 A1,结合物性参数测量结果,推测 Calvert 矿区中浅部可能存在一处金矿化体。通过本次物探工作将 A1 异常区作为 Calvert 矿区内的重点找矿靶区,在下一步的勘查工作中优先布置钻探验证工作。

5.2 钻探验证结果

根据物探异常靶区 A1 的分布范围和异常规模与强度,在矿区内沿异常区 A1 走向布设了第一批 5 个浅钻验证工程,按走向 100 m 的网度进行深度 75 m 内的钻探控制,5 个钻孔均见矿(图 5);随后展开第二批加密控制及外围探索钻探工



1-见矿钻孔;2-未见矿钻孔;3-矿化体范围;4-异常区 A1 范围

图 5 异常范围与矿化体及钻孔分布

Fig. 5 The geophysical anomaly and ore body and drill holes layout

程(图 5),探索矿体连续性及延展性,结果显示绝大部分见矿钻孔均位于 A1 异常区内,异常区外仅两孔见矿且紧邻异常区 A1 边界。以上钻探工程结果证实矿区内存在一处南北走向金工业矿体(图 5),矿体呈似层状,平均品位 1.2 g/t,平均厚度 24.5,倾角 35°~43°,矿体内黄铁矿含量高于 1%,围岩中含量则跌至背景值,矿体范围与 A1 异常区高度吻合。

6 结 论

1)Calvert 矿区矿石与围岩之间存在明显的电性差异,可通过圈定激电异常达到间接找矿的目的,矿区内具有开展激电测量的地球物理前提。

2)在岩浆作用不显著的地区,含金属硫化物的金矿体多赋存于构造交汇膨大部位,双频激电法可以在此类地区以幅频率异常、电阻率异常为标志,达到间接探索金矿化的目的;

3)Pilbara 地台区域地形地貌具有较高的一致性,本次工作因地制宜,对物探装置和工作频组的选择,以及采取的降低电磁耦合干扰的措施均取得良好的效果,对 Pilbara 地台区硫化物含量高的矿床开展相似物探电法工作具有重要的借鉴意义。

4)通过钻探工程验证结果直接证实了双频激电方法在澳大利亚 Pilbara 地台地表覆盖严重区域寻找盲矿体的可行性,成功将我国自主研发的新型物探方法和物探仪器引入矿业大国,为该地区未来勘查工作提供了一个新的手段,有望打开该地区探矿活动的新局面。

参考文献:

[1] Huston D L, Smithies R H, Sun S S. Correlation of the Archaean Mallina—Whim Creek Basin: implications for base—metal potential of the central part of the Pilbara granite—greenstone terrane[J]. Australian Journal of Earth Sciences, 2001, 47(2): 217-230.

[2] Jaques A L, Subhash Jaireth, John Walshe. Mineral systems of Australia: an overview of resources settings and processes[J]. Australian Journal of Earth Sciences, 2002, 49(4): 623-660.

[3] 柳建新, 刘春明, 佟铁钢, 等. 双频激电法在西藏某铜多金属矿带的应用[J]. 地质与勘探, 2004, 40(2):

59-61.

[4] 周云满. 物探方法在滇东北地区寻找隐伏矿床的应用效果[J]. 地质与勘探, 2006, 42(3): 81-85.

[5] 武摇炜, 张宝林, 梁光河, 等. 双频激电法在我国西部两类典型覆盖区金属矿体预测中的应用[J]. 地质与勘探, 2009, 45(6): 669-675.

[6] 戴前伟, 张彬, 冯德山, 等. 水库渗漏通道的伪随机流场法与双频激电法综合探查[J]. 地球物理学进展, 2010, 25(4): 1 453-1 458.

[7] 杨立功, 刘继顺, 尹利君, 等. 双频激电偶极在甘肃李子地区快速找矿中的应用[J]. 地质与勘探, 2013, 49(2): 330-336.

[8] 杨振威, 严加永, 陈向斌. 频谱激电法在安徽沙溪斑岩铜矿中的应用[J]. 地球物理学进展, 2013, 28(4): 2 014-2 023.

[9] 李宏伟, 柏剑, 黄新. 电法在西藏工布江达县某斑岩型铜矿勘查区的应用[J]. 现代地质, 2014, 28(4): 850-858.

[10] 李建良. 井中激发极化法在金牙金矿床普查中的应用[J]. 地质与勘探, 2016, 52(5): 924-930.

[11] Huston D L, Blewett R S. Lode gold and epithermal deposits of the Mallina basin, North Pilbara Terrain, Western Australia [J]. Economic Geology, 2002, 97(4): 801-818.

[12] Barley M E. The tectonic and metallogenic evolution of the Pilbara Craton: preface[J]. Precambrian Research, 1998, 88(1): 1-2.

[13] Collins W J, Van Kranendonk M J, Teyssier C. Partial convective overturn of Archaean crust in the east Pilbara Craton, Western Australia: driving mechanisms and tectonic implications[J]. Journal of Structural Geology, 1998, 20(9): 1 405-1 424.

[14] Nelson D R, Trendall A F, Altermann W. Chronological correlations between the Pilbara and Kaapvaal cratons[J]. Precambrian Research, 1999, 97(s3-4): 165-189.

[15] Hickman A H. Two contrasting granite-greenstone terranes in the Pilbara Craton, Australia: evidence for vertical and horizontal tectonic regimes prior to 2900 Ma[J]. Precambrian Research, 2004, 131(3): 153-172.

[16] Blewett R S. Archaean tectonic processes: a case for horizontal shortening in the North Pilbara Granite-

Greenstone Terrane, Western Australia [J]. Pre-cambrian Research,2002,113:87-120.

[17] Smithies R H, Nelson D R, Pike G. Development of the Archaean Mallina Basin, Pilbara Craton, north-western Australia; a study of detrital and inherited zircon ages [J]. Sedimentary Geology, 2001, 141-142:79-94.

[18] Smithies R H, Champion D C, Sun S S. Evidence for Early LREE-enriched mantle source regions: Diverse Magmas from the c. 3 • 0 Ga Mallina Basin, Pilbara Craton, NW Australia[J]. Journal of Petrology,2004,45:1 515-1 537.

[19] 崔益安,纪铜鑫,李溪阳,等. 基于粒子群优化的多目标体中梯电阻率异常反演[J]. 地球物理学进展, 2013,28(4):2 164-2 170.

[20] 白宜城,左恒,罗维斌. 双频激电在普查找矿工作中应注意的几个技术问题[J]. 矿产与地质,2003,17 (S1):451-454.

[21] 王宏宇,李涛. 双频激电法在西澳矿产勘查中的应用[J]. 物探与化探,2016,40(5):923-928.

[22] 战克,朱宝汉. 均匀大地上频率域中梯装置的电磁耦合[J]. 物探与化探,1981,5(1):11-16.

[23] 熊彬,余云春. 双频激电法感应耦合的数值计算与分析[J]. 物探化探计算技术,2009,31(1):30-35.

[24] 强建科,何继善. 椭球体上双频激电法的正演与反演算法[J]. 中南大学学报:(自然科学版),2007,38 (6):1 199-1 205.

[25] Wynn J C, Zong K L. Electromagnetic coupling[J]. Geophysical Prospecting,1977,25(1):29-51.

[26] 王亮,杨武,邹立志. 总结中梯装置双频电负异常观测的几种情况[J]. 工程地球物理学报,2009,6 (5):607-611.

[27] 王亮,邹立志,杨武,等. 激电中间梯度法在云南东川某铅锌矿勘查中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2009,6(6):708-711.

[28] 余亮,马火林,李荡,等. 基于双频激电法的水槽模型实验研究[J]. 工程地球物理学报,2010,7(3): 307-312.

[29] 柳建新,龚露,刘海飞,等. 双频激电法在新疆戈壁滩找水中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2013,10 (6):745-751.

[30] 周武,原健龙,冉中禹. 双频激电法在西藏越恰错地区多金属矿调查中的应用研究[J]. 工程地球物理学报, 2014,11(1):12-17.

[31] 黄笑春,林日深,于建军. 双频激电法在某地热勘查中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2015,12(4): 455-458.

[32] 张德实,杨炳南,何帅,等. 物探方法在松桃县盘石铅锌矿区的应用研究[J]. 工程地球物理学报, 2020,17(4):447-456.